架構重建卡 17 **二次函數的圖形與性質** 標準版 牛夫子·國中數學｜九年級 對照用：逐格圈 ✓對 ▵漏 ✗錯 ?不會

A 二次函數 $y=a(x-h)^2+k$（$a\neq 0$）的五大性質

	看式子哪個部分	決定圖形的什麼性質	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
① 開口方向（往上或往下）	看二次項係數 a 的「正負號」	$a>0 \iff$ 開口向上（頂點是最低點）；$a<0 \iff$ 開口向下（頂點是最高點）	$a\neq 0$（若 $a=0$，式子只剩 $y=k$，是一條水平線，不是二次函數）	例：$y=-3(x-1)^2+5$ 的開口向哪、頂點是最高點還是最低點（答 $+1$ 表向上最低、-1 表向下最高）$\Rightarrow$ 開口向下、最高點（$a=-3<0$） 地圖：開口方向與胖瘦
② 開口大小（胖瘦 / 寬窄）	看二次項係數的「絕對值 $\lvert a\rvert$」	$\lvert a\rvert$ 越大 $\iff$ 開口越窄（越陡）；$\lvert a\rvert$ 越小 $\iff$ 開口越寬；兩拋物線 $\lvert a\rvert$ 相同則開口大小完全相同，可經平移（或翻轉）疊合	比開口大小要先取「絕對值」再比，不是直接比 a 的正負大小（例如 $a=-4$ 比 $a=2$ 開口更窄）	例：① $y=2x^2$、② $y=-3x^2$、③ $y=\frac{1}{2}x^2$ 三個圖形中，開口最窄的是哪一個（填代號 $1,2,3$）$\Rightarrow$ ②（因 $\lvert -3\rvert=3$ 最大） 地圖：開口方向與胖瘦
③ 圖形的平移（從 $y=ax^2$ 出發）	看括號內的 $-h$ 與外面的 $+k$	將 $y=ax^2$ 向右平移 h 單位（向左則變 $x+h$）、向上平移 k 單位（向下則變 $-k$）$\Rightarrow y=a(x-h)^2+k$	平移只改變頂點位置 (h,k)，二次項係數 a 完全不變；左右平移在括號內「右減左加」，別記反	例：將 $y=2x^2$ 的圖形向右平移 3、向下平移 4 後的頂點坐標 $\Rightarrow (3,-4)$（式子為 $y=2(x-3)^2-4$） 地圖：圖形的平移
④ 頂點坐標與對稱軸	令完全平方項 $(x-h)^2=0$	頂點坐標為 (h,k)；對稱軸為鉛垂線 $x=h$（若圖形上兩點 (x_1,y_0)、(x_2,y_0) 高度相同，則對稱軸 $h=\frac{x_1+x_2}{2}$）	括號內是 $x-h$，所以 $y=a(x+2)^2+5$ 的頂點是 $(-2,5)$，對稱軸要寫成方程式「$x=-2$」不能只寫一個數	↪ 降成 ③：$y=ax^2$ 的頂點 $(0,0)$、對稱軸 $x=0$，經③平移 (h,k) 後跟著移過去 例：$y=-2(x+3)^2+7$ 的頂點坐標 $\Rightarrow (-3,7)$ 例：拋物線通過 $(-1,5)$ 與 $(5,5)$ 兩對稱點，則對稱軸為 $x=$ $\Rightarrow \frac{-1+5}{2}=2$ 地圖：頂點與對稱軸
⑤ 最大值與最小值	同時看 a 的正負與頂點 (h,k)	因為 $(x-h)^2\geq 0$：① $a>0$ 時，當 $x=h$ 有最小值 $y=k$；② $a<0$ 時，當 $x=h$ 有最大值 $y=k$	題目問「最大（小）值是多少」答的是 y 的值 k；問「當 x 為多少時發生」才答 h	↪ 降成 ①、④：因為平方項 $(x-h)^2\geq 0$，在④頂點 $x=h$ 處達到①的最低或最高點 k 例：$y=2(x-4)^2-9$ 在 $x=4$ 時的最小值為 $\Rightarrow -9$ 地圖：二次函數的最大值與最小值

延伸（背面） 與坐標軸的交點（⑦、⑧為補充）

	怎麼求 / 怎麼判斷	圖形意義	前提或易錯	降成 / 數值例 / 地圖
⑥ 與 y 軸的交點	令 $x=0$ 代入函數，求出 $y=a(0-h)^2+k=ah^2+k$	拋物線穿過 y 軸的位置 $(0,y)$	$y=a(x-h)^2+k$ 與 y 軸交點是 $(0,ah^2+k)$，不是 $(0,k)$（除非 $h=0$ 頂點剛好在 y 軸上）	例：拋物線 $y=2(x-1)^2+3$ 與 y 軸的交點坐標 $\Rightarrow (0,5)$（令 $x=0$ 得 $2+3=5$） 地圖：頂點與對稱軸、求圖形與兩軸的交點

⑦ **一般式 $y=ax^2+bx+c$ 配方求頂點（補充）**	先把前兩項提出 a：$y=a\left(x^2+\frac{b}{a}x\right)+c=a\left(x+\frac{b}{2a}\right)^2+c-\frac{b^2}{4a}$	對稱軸為 $x=-\frac{b}{2a}$，再把 $x=-\frac{b}{2a}$ 代回原式即得頂點的 y 坐標；與 y 軸交點令 $x=0$ 直接得 $(0,c)$	括號內配完加上 $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$，外面要扣掉「乘上 a 之後」的 $a\left(\frac{b}{2a}\right)^2$	↪ 降成 ④：配成標準式 $y=a(x-h)^2+k$ 後，就回到④直接讀頂點 例：$y=x^2-6x+11$ 配方後的頂點坐標 $\Longrightarrow$ $(3,2)$（$y=(x-3)^2+2$） 地圖：由一般式配方求頂點
⑧ **與 x 軸的交點個數（補充）**	令 $y=0$ 解一元二次方程式；或看判別式 $D=b^2-4ac$（也可直接看頂點 k 的正負與開口 a 的正負是否朝向 x 軸）	① $D>0$（頂點在 x 軸一側且開口朝向 x 軸）：2 個交點；② $D=0$（頂點在 x 軸上，$k=0$）：1 個交點；③ $D<0$（開口背離 x 軸）：0 個交點	開口向上（$a>0$）且頂點在 x 軸上方（$k>0$）時，最低點已經 >0，一定與 x 軸無交點	↪ 降成 ①、④：看①開口方向跟④頂點在 x 軸上方還下方，就能判斷會不會穿過 x 軸 例：拋物線 $y=2(x-3)^2+5$ 與 x 軸有幾個交點 $\Longrightarrow$ 0 個（開口向上且最低點 $y=5>0$）

收尾題

收尾 1　為什麼 $y=a(x-h)^2+k$ 不需要背任何新公式，光靠「完全平方 $(x-h)^2\geq 0$」就能同時看出頂點和最大最小值？

因為不管 x 代多少，$(x-h)^2$ 最小就是 0（當 $x=h$ 時）。所以 $a>0$ 時整串式子最小就是 $0+k=k$；$a<0$ 時乘上負數變成 ≤ 0，整串式子最大就是 k。那個讓平方項為 0 的點 (h,k) 就是頂點。

收尾 2　不用算判別式，光畫圖看「開口方向 a」與「頂點高度 k」，怎麼一秒判斷 $y=a(x-h)^2+k$ 與 x 軸有幾個交點？

看頂點在哪裡、開口往哪邊：① $k=0$（頂點就在 x 軸上）$\Rightarrow$ 1 個交點；② a,k 異號（頂點在 x 軸上方但開口往下，或頂點在下方但開口往上）$\Rightarrow$ 必穿過 x 軸有 2 個交點；③ a,k 同號 $\Rightarrow$ 背離 x 軸，0 個交點。

反例　①「$y=2x^2$ 的係數 $2>-5$，所以開口比 $y=-5x^2$ 更窄」對嗎？②「將 $y=x^2$ 向右平移 3、向上平移 1 會得到 $y=(x+3)^2+1$，且與 y 軸交於 $(0,1)$」對嗎？

①不對。開口胖瘦看絕對值 $|a|$，$|-5|=5>2$，所以 $y=-5x^2$ 開口比較窄。②兩個都不對：向右平移 3 是 $y=(x-3)^2+1$（頂點 $(3,1)$）；與 y 軸交點令 $x=0$ 得 $y=(0-3)^2+1=10$，交於 $(0,10)$，不是 $(0,1)$。

常見的漏和錯

1. 比較開口寬窄時沒取絕對值，誤以為 $a=2$ 比 $a=-5$ 開口窄。
2. 把 $y=a(x+3)^2-4$ 的頂點坐標讀成 $(3,-4)$（括號內是 $x-h$，頂點應為 $(-3,-4)$）。
3. 左右平移方向記反：向右平移 h 誤寫成 $(x+h)^2$。
4. 回答對稱軸時只寫一個數字 3，沒寫成直線方程式 $x=3$。
5. 題目問「最小值是多少」卻答頂點的 x 坐標 h（應答頂點的 y 坐標 k）。
6. 誤以為標準式 $y=a(x-h)^2+k$ 的常數 k 就是與 y 軸交點（令 $x=0$ 應為 ah^2+k）。

每格的數值例都經 `_scripts/frame_cards/verify_frames.py` 兩條路驗算。「地圖」列出工具地圖上對應的工具。